

27. Definujte regulární derivaci podle vnější a vnitřní normály. Formulujte v tomto smyslu vnitřní a vnější Neumannovu úlohu a dokažte jednoznačnost řešení všech úloh (na vhodných třídách funkcí).

25.4.49 Regulární derivace podle vnější normály

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast, jejíž hranice má ve všech svých bodech normálový vektor. Nechť $u \in C^1(\Omega)$. Řekneme, že funkce u má na $\partial\Omega$ regulární derivaci podle vnější normály, pokud existuje

$$\left[\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}_x}(x) \right]_i := \lim_{\alpha \rightarrow 0^-} \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}_x}(x + \alpha \vec{\nu}(x)) \quad \forall x \in \partial\Omega,$$

kde $\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}_x}(x + \alpha \vec{\nu}(x)) := \vec{\nabla} u(x + \alpha \vec{\nu}(x)) \cdot \vec{\nu}(x)$, a tato konvergence je na $\partial\Omega$ stejnorodá.

Nechť $G \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast taková, že $\Omega := \mathbb{R}^N \setminus \bar{G}$ je také oblast, jejíž hranice má ve všech svých bodech normálový vektor. Nechť $u \in C^1(\Omega)$ a nechť $\vec{\nu}(x)$ značí jednotkový vnější normálový vektor k ∂G v bodě $x \in \partial G$. Řekneme, že funkce u má na $\partial G = \partial\Omega$ regulární derivaci podle vnější normály, pokud existuje

$$\left[\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}_x}(x) \right]_e := \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}_x}(x + \alpha \vec{\nu}(x)) \quad \forall x \in \partial\Omega,$$

kde $\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}_x}(x + \alpha \vec{\nu}(x)) := \vec{\nabla} u(x + \alpha \vec{\nu}(x)) \cdot \vec{\nu}(x)$, a tato konvergence je na $\partial\Omega$ stejnorodá.

24.4.49' Vnitřní a vnější Neumannova úloha II

Vnitřní Neumannova úloha II

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast, $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$. O funkci $u \in C^2(\Omega)$, pro kterou existuje $\left[\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}_x} \right]_i$ na $\partial\Omega$, řekneme, že celá vnitřní Neumannova úloha, splňuje-li

$$-\Delta u = f \quad \text{na } \Omega$$

$$\left[\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}_x} \right]_i = g \quad \text{na } \partial\Omega$$

Vnější Neumannova úloha II

Nechť $G \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast, pro kterou $\Omega := \mathbb{R}^N \setminus \bar{G}$ je souvislá množina, $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$, kde f má omezený nosič. Řekneme, že $u \in C^2(\Omega)$, pro kterou existuje $\left[\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}_x} \right]_e$ na $\partial\Omega$, řeší Neumannovu vnější úlohu, splňuje-li

$$-\Delta u = f \quad \text{na } \Omega$$

$$\left[\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}_x} \right]_e = g \quad \text{na } \partial\Omega$$

$$u(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{N-2}}\right) \quad \text{pro } |x| \rightarrow \infty$$

25.4.50 Jednoznačnost vnitřního Neumana II

Má-li omezená oblast $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ dostatečně "hrubou" hranici (aby existovala Ω_α) a existuje-li řešení vnitřní Neumannovy úlohy pro Poissonovu rovnici, pak je jednoznačné v dané třídě funkcí až na aditivní konstantu.

Důkaz

Nechť u_1, u_2 jsou dvě řešení splňující předpoklady věty, pak pro $w := u_1 - u_2$ platí:

$$\Delta w = 0 \quad \text{na } \Omega$$

$$\left[\frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}_x} \right]_i = 0 \quad \text{na } \partial\Omega$$

Fixujeme $\alpha \in (\alpha_0, 0)$ a použijeme Větu o integrování per partes na množině Ω_α , což je oblast $\Omega_\alpha \subset \Omega$ taková, že

$$\partial\Omega_\alpha := \{x + \alpha \vec{\nu}(x) : x \in \partial\Omega\}$$

$$0 = \int_{\Omega_\alpha} w \Delta w \, dx = \int_{\partial\Omega_\alpha} w(y) \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}_y}(y) \, dS(y) - \int_{\Omega_\alpha} |\vec{\nabla} w|^2 \, dx$$

Limitním přechodem $\alpha \rightarrow 0^-$ s využitím SMK získáme

$$\frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}_y}(x + \alpha \vec{\nu}(x)) \Rightarrow \left[\frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}_x} \right]_i = 0$$

$$\text{a tedy} \quad \int_{\Omega} |\vec{\nabla} w|^2 \, dx = 0$$

Díky spojitosti $\vec{\nabla} w \equiv \vec{0}$ na Ω , a proto je w na Ω konstantní.

25.4.51 Jednoznačnost vnějšího Neumana II

Nechť omezená oblast $G \subset \mathbb{R}^N$ má dostatečně "hrubou" hranici (aby existovala Ω_α zvnějšku) a existuje řešení vnější Neumannovy úlohy pro Poissonovu rovnici na $\Omega := \mathbb{R}^N \setminus \bar{G}$, kde Ω je také oblast. Jestliže $N \geq 3$, pak je toto řešení v dané třídě funkcí jednoznačné. Pro $N = 2$ je toto řešení jednoznačné, až na aditivní konstantu.

Důkaz

Nechť u_1, u_2 jsou dvě řešení splňující předpoklady věty, pak pro $w := u_1 - u_2$ platí:

$$\Delta w = 0 \quad \text{na } \Omega$$

$$\left[\frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}_x} \right]_e = 0 \quad \text{na } \partial\Omega$$

$$w(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{N-2}}\right) \quad \text{pro } |x| \rightarrow \infty$$

Fixujeme $\alpha \in (0, \alpha_0)$ taková, že $G_\alpha \supset G$ je taková, že

$$\partial G_\alpha = \{x + \alpha \vec{\nu}(x) : x \in \partial G\},$$

kde $\vec{\nu}(x)$ je vnější normálový vektor k G v bodě x . Fixujeme $R > 0$ tak velkou, aby $\bar{G}_\alpha \subset B_R(0)$

Definujeme:

$$\Omega_{\alpha,R} := B_R(0) \setminus \bar{G}_\alpha = (\Omega \cap B_R(0)) \setminus \bar{G}_\alpha$$

Pak $u \in C^2(\bar{\Omega}_{\alpha,R})$ a $\partial\Omega_{\alpha,R} = \partial G_\alpha \cup \partial B_R(0)$. Díky Věte o integrování PP máme:

$$0 = \int_{\Omega_{\alpha,R}} w \Delta w \, dx = \int_{\partial B_R(0)} w(y) \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}_y}(y) \, dS(y) - \int_{\partial G_\alpha} w(y) \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}_y}(y) \, dS(y) - \int_{\Omega_{\alpha,R}} |\vec{\nabla} w|^2 \, dx$$

Limitním přechodem $\alpha \rightarrow 0^+$ díky SMK máme

$$\int_{\partial G_\alpha} w(y) \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}_y}(y) \, dS(y) \rightarrow \int_{\partial\Omega} w \left[\frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} \right]_e \, dS = 0$$

$N \geq 3$

Kombinací vnitřních předpokladů + Věty o limitním chování harmonických funkcí s kontrolující větou, máme:

$$\left| w \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} \right| \leq \frac{C}{|y|^{N-2}} \frac{C}{|y|^{N-2+1}} = \frac{C}{|y|^{2N-3}}$$

Díky tomu celkem

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_R} |\vec{\nabla} w|^2 \, dx &\leq \left| \int_{\partial B_R(0)} w \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} \, dS \right| \\ &\leq \left| \int_{\partial B_R(0)} \frac{C}{|y|^{2N-3}} \, dS(y) \right| \\ &= \frac{C}{R^{2N-3}} C R^{N-1} = \frac{C}{R^{N-2}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Díky Lebesgueovi větě o monotónní konvergenci tedy

$$\int_{\Omega} |\vec{\nabla} w|^2 \, dx = 0,$$

z čehož díky spojitosti w je w konstantní na $\bar{\Omega}$.

Z vnitřní podmínky pak $w \equiv 0$ na $\bar{\Omega}$.

$N = 2$

Zde použijeme vychytalý postup dávající z Věty o limitním chování harmonických funkcí s kontrolující větou:

$$|w(y) \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}}(y)| \leq C \frac{C}{|y|^2} = \frac{C}{|y|^2}$$

analogicky jako pro $N \geq 3$ dostáváme konstantnost na $\bar{\Omega}$. Jelikož však nemáme poleh do 0 na okraji nekonečna, nemůžeme získat silnější výsledky.